INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

PROYECTO FINAL - TERCER PARCIAL

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ALUMNO(S):	NÚMERO DE CONTROL:
ANA LAURA ALBA CHÁVEZ	**220110330**
ALONDRA MARÍA SEGURA CRUZ	**220110357**
LIZBETH GUADALUPE LÓPEZ ABUNDIZ	**220110353**
KARLA CECILIA VALADEZ GUTIÉRREZ	**220110334**

DOCENTE:

MTRO. PEDRO ESPINOSA ESPARZA

LAGOS DE MORENO, JALISCO. 21 DE MARZO DE 2026

1. Nombre y descripción del proyecto:

Nombre del proyecto:

Musea (puede cambiar)

Descripción del problema que resuelve:

Un museo local actualmente enfrenta dificultades en la gestión de visitantes debido a procesos manuales o poco eficientes para el control de acceso y reservaciones. Esto puede provocar largas filas, sobrecupo en ciertas áreas, mala organización de horarios y una experiencia poco satisfactoria para los visitantes.

Además, la falta de un sistema centralizado dificulta la administración de exposiciones, el control de asistencia y la planificación de recursos por parte del personal del museo.

2. Integrantes del equipo con funciones asignadas:

Scrum Master: Liz Abundiz

Líder Técnico: Liz Abundiz

DBA (Administrador de BD): Alondra Segura

Diseñador UX/UI: Ana Chavez

DevOps Engineer: Cecilia Valadez

3. Lista completa de requerimientos funcionales (RF-XXX):

ID REQ	REQUERIMIENTOS	
RF-001	**Nombre del requerimiento:**	Control de usuario
	Descripción:	El sistema debe permitir gestionar los usuarios registrados y asignarles un rol (Administrador o Usuario), controlando así los accesos y funcionalidades disponibles para cada uno.
	Actor:	Administrador (usuario nivel 1)
	Prioridad:	Alta
RF-002	**Nombre del requerimiento:**	Registro de usuario (crear)
	Descripción:	El sistema debe permitir que una persona no registrada cree una cuenta proporcionando datos

ID REQ	REQUERIMIENTOS	
		básicos como nombre, correo electrónico y contraseña, para poder realizar reservaciones.
	Actor:	Usuario no registrado.
	Prioridad:	Alta
RF-003	**Nombre del requerimiento:**	Eliminación de usuario
	Descripción:	El sistema debe permitir la eliminación del registro de un usuario por medio del administrador.
	Actor:	Administrador.
	Prioridad:	Alta
RF-004	**Nombre del requerimiento:**	Edición de usuario
	Descripción:	El sistema debe permitir la edición de los datos del registro de un usuario por medio del administrador.
	Actor:	Administrador.
	Prioridad:	Alta
RF-005	**Nombre del requerimiento:**	Inicio de sesión
	Descripción:	El sistema debe permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante sus credenciales (correo y contraseña), habilitando las funcionalidades según su rol.
	Actor:	Usuario, Administrador.
	Prioridad:	Alta
RF-006	**Nombre del requerimiento:**	Ver exposiciones.
	Descripción:	El sistema debe mostrar al usuario un listado de las exposiciones disponibles en el museo, con información básica como nombre, descripción e imagen.
	Actor:	Usuario.
	Prioridad:	Alta.

ID REQ	REQUERIMIENTOS	
RF-007	**Nombre del requerimiento:**	Ver horarios.
	Descripción:	El sistema debe permitir al usuario consultar los horarios disponibles asociados a cada exposición, para elegir el que mejor se adapte a su visita.
	Actor:	Usuario.
	Prioridad:	Alta.
RF-008	**Nombre del requerimiento:**	Reservar visita guiada/entrada al museo.
	Descripción:	El sistema debe permitir al usuario autenticado realizar una reservación seleccionando una exposición, un horario disponible y el número de personas, respetando el límite de capacidad establecido.
	Actor:	Usuario.
	Prioridad:	Alta.
RF-009	**Nombre del requerimiento:**	Consulta de reservas (historial).
	Descripción:	El sistema debe permitir al usuario consultar el historial y estado de sus reservaciones activas o pasadas, mostrando detalles como exposición, horario y número de personas.
	Actor:	Usuario.
	Prioridad:	Alta.
RF-010	**Nombre del requerimiento:**	Cancelar reserva.
	Descripción:	El sistema debe permitir al usuario cancelar una reservación previamente realizada, siempre que aún esté dentro del plazo permitido, liberando el espacio en el horario correspondiente.
	Actor:	Usuario.
	Prioridad:	Alta.
RF-011	**Nombre del requerimiento:**	Crear exposición/visita guiada.

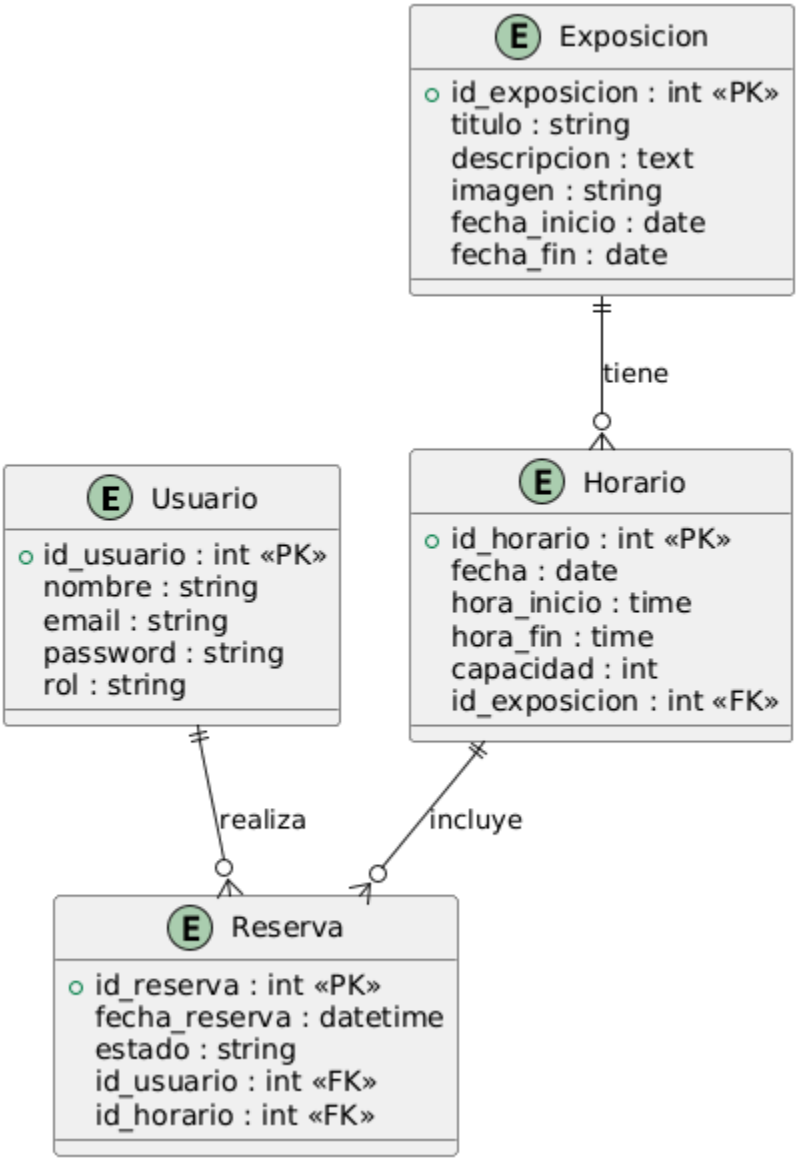
ID REQ	REQUERIMIENTOS	
	Descripción:	El sistema debe permitir al administrador registrar una nueva exposición/visita guiada indicando nombre, descripción, fecha (dd/mm/yyyy), hora de inicio, hora de fin, imagen y capacidad máxima de visitantes.
	Actor:	Administrador.
	Prioridad:	Alta.
RF-012	**Nombre del requerimiento:**	Editar exposición/visita guiada.
	Descripción:	El sistema debe permitir al administrador modificar la información de una exposición existente, como nombre, descripción, fecha (dd/mm/yyyy), hora de inicio, hora de fin, imagen o capacidad.
	Actor:	Administrador.
	Prioridad:	Media.
RF-013	**Nombre del requerimiento:**	Eliminar exposición/visita guiada.
	Descripción:	El sistema debe permitir al administrador eliminar una exposición del catálogo, siempre que no tenga reservaciones activas asociadas.
	Actor:	Administrador.
	Prioridad:	Media.
RF-014	**Nombre del requerimiento:**	Gestionar reservas.
	Descripción:	El sistema debe permitir al administrador visualizar todas las reservaciones realizadas, con filtros por exposición, horario o estado, y la opción de cancelar cualquier reservación si es necesario.
	Actor:	Administrador.
	Prioridad:	Alta.
RF-015	**Nombre del requerimiento:**	Ver estadísticas
	Descripción:	El sistema debe mostrar al administrador un panel con estadísticas básicas como número de

ID REQ	REQUERIMIENTOS	
		reservaciones por exposición, ocupación por horario y total de visitantes registrados, para apoyar la toma de decisiones.
	Actor:	Administrador
	Prioridad:	Media

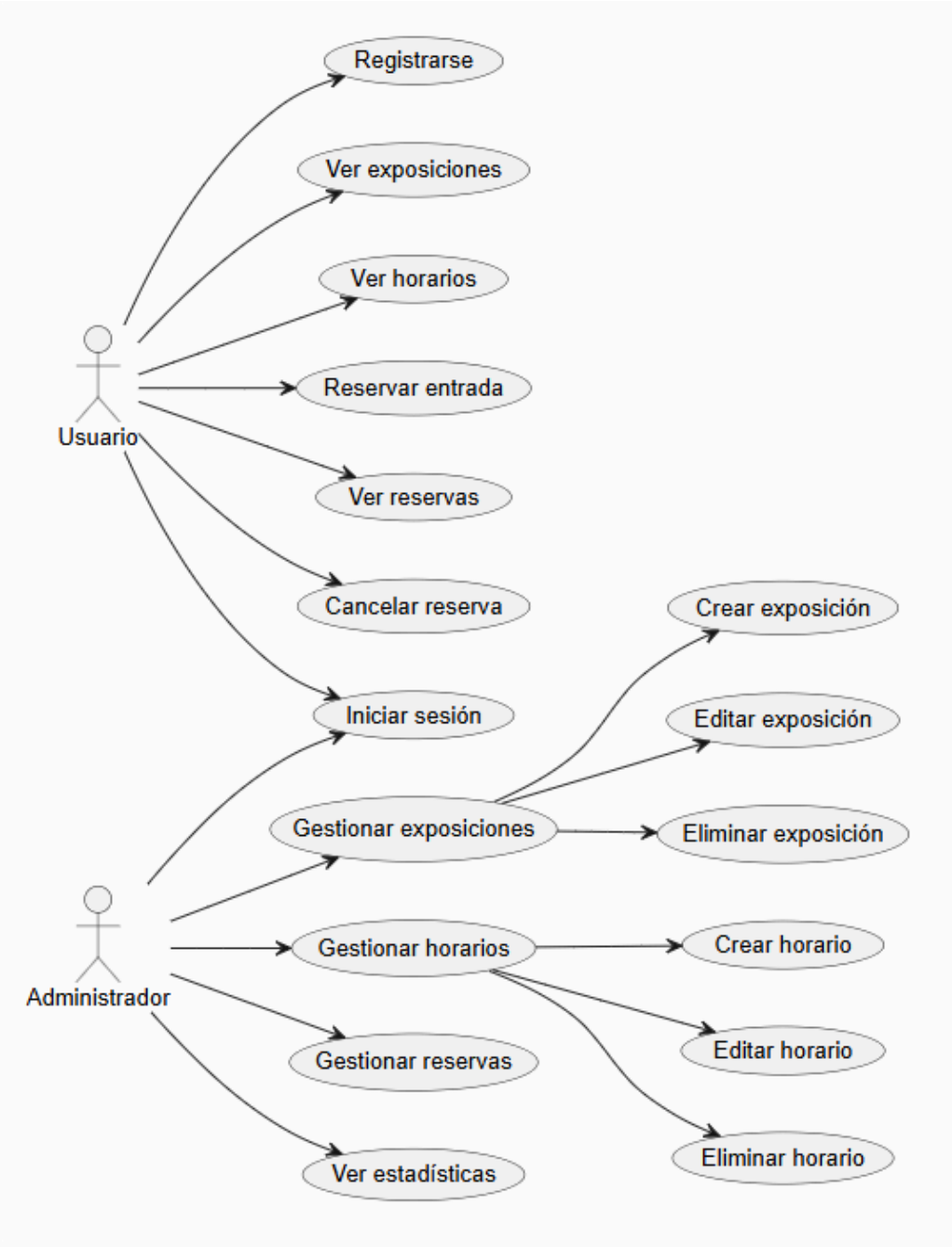
4. Lista de requerimientos no funcionales (RNF-XXX):

ID REQ	REQUERIMIENTOS	
RNF-001	**Nombre del requerimiento:**	Idioma de la interfaz
	Descripción:	Toda la interfaz visible para el usuario (menús, mensajes, botones, errores y notificaciones) debe estar en español, dado que el sistema está dirigido a visitantes y personal de un museo local en México.
RNF-002	**Nombre del requerimiento:**	Escalabilidad básica
	Descripción:	La arquitectura del sistema debe permitir agregar nuevas exposiciones, horarios y usuarios sin necesidad de modificar la estructura del código o la base de datos, soportando el crecimiento natural del catálogo del museo.
RNF-003	**Nombre del requerimiento:**	Validación de datos en formularios
	Descripción:	Todos los formularios del sistema deben validar los datos ingresados, mostrando mensajes de error claros y específicos cuando un campo sea incorrecto o esté vacío.
RNF-004	**Nombre del requerimiento:**	Responsividad
	Descripción:	La interfaz del sistema debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla (móvil, tablet y escritorio), permitiendo al visitante realizar reservaciones desde cualquier dispositivo sin pérdida de funcionalidad.

5. Diagrama Entidad-Relación o relacional:

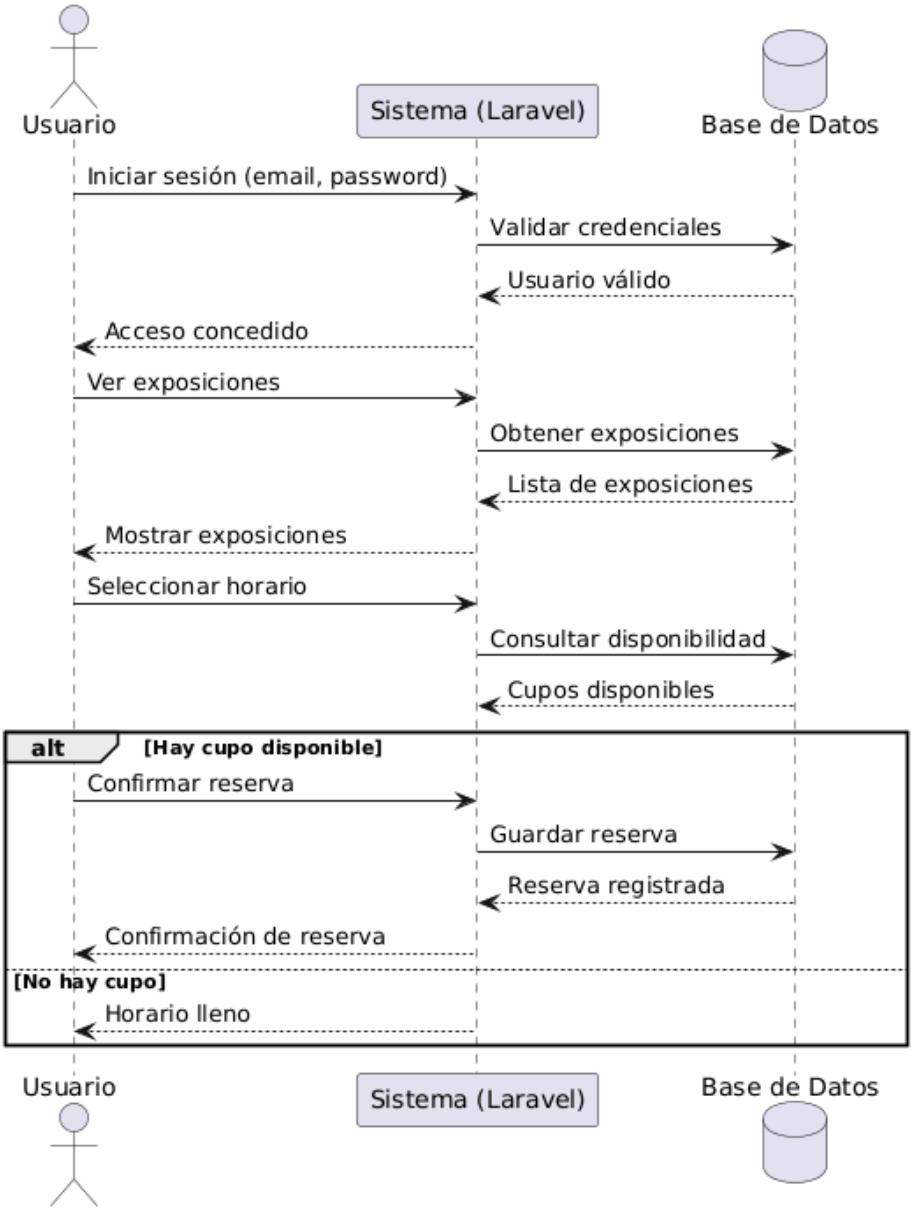


6. Diagramas de casos de uso:

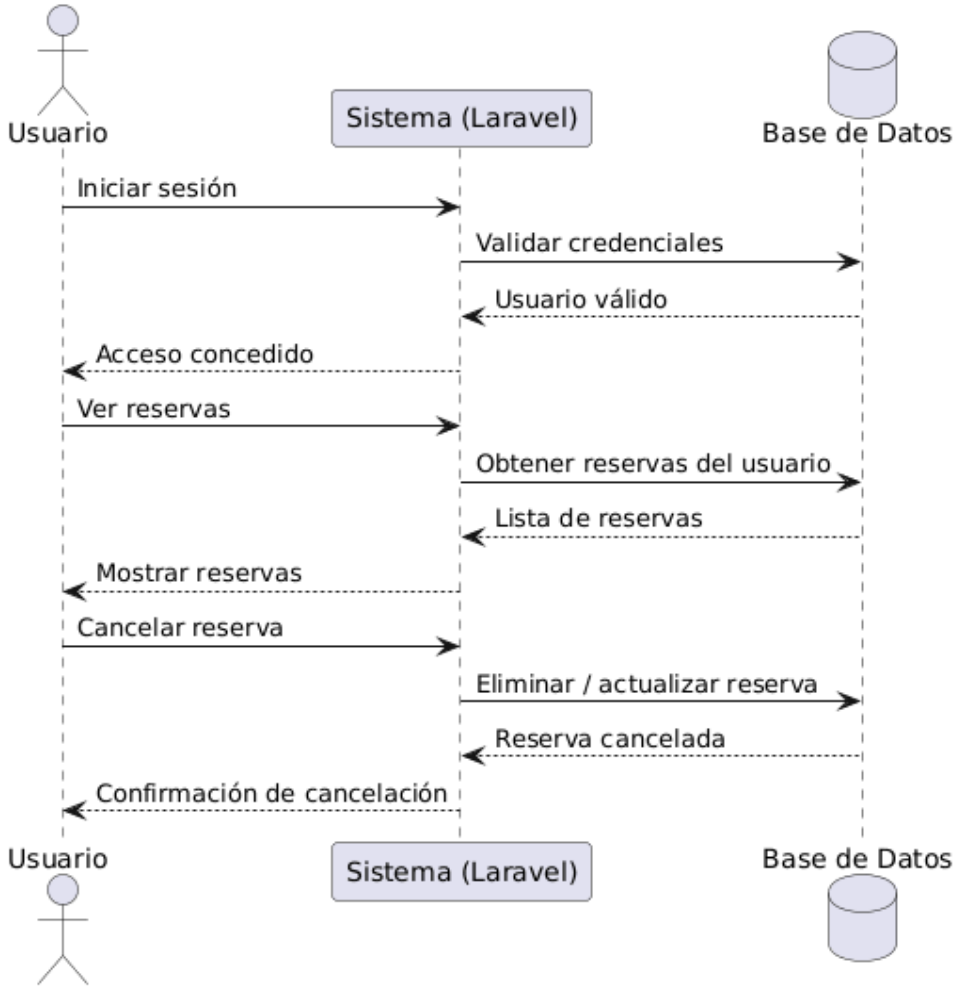


7. Diagramas de secuencia (Mínimo 2):

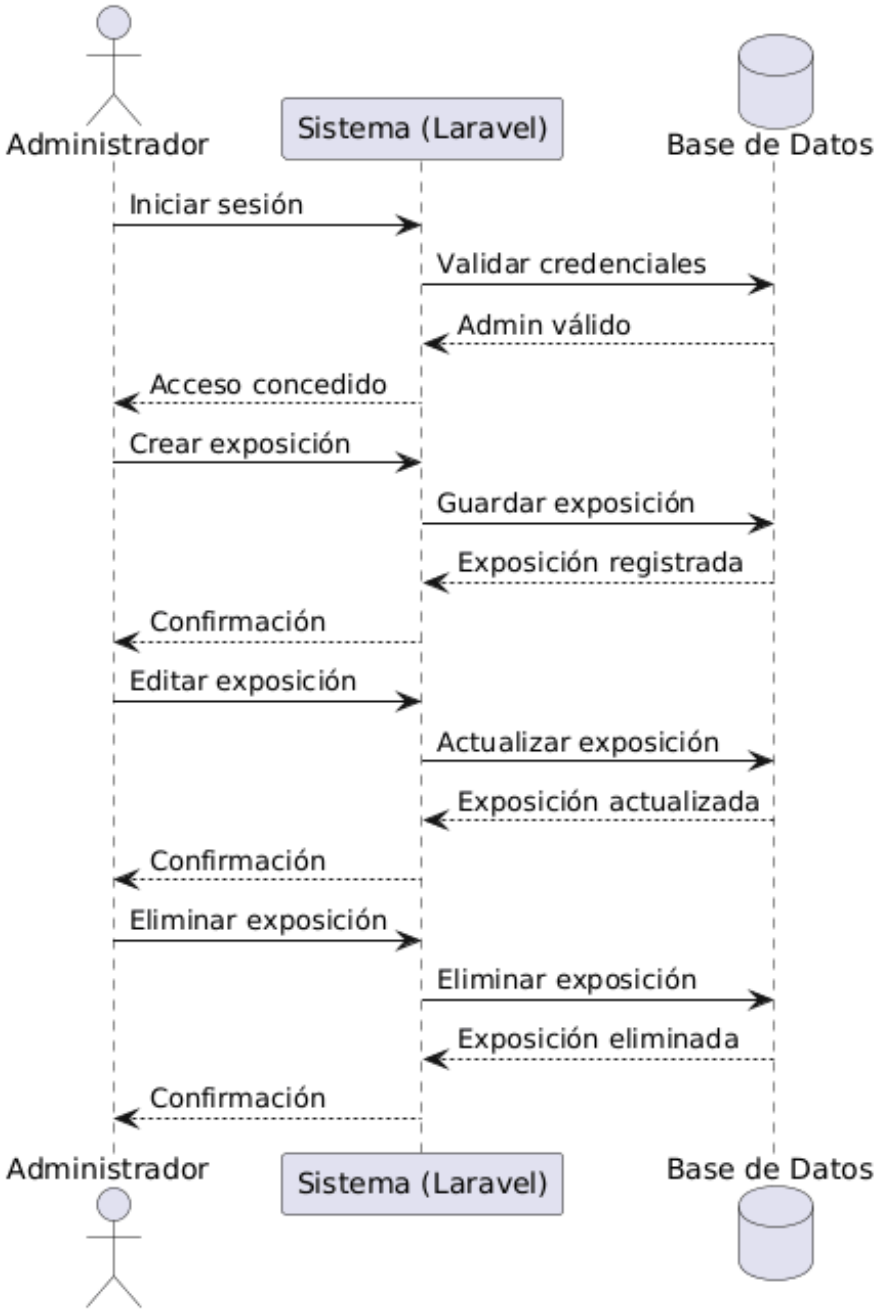
1.- Reserva de visita



2.- Cancelación de reserva



3.- Gestión de exposiciones (Admin)



8. Enlace a repositorio:

https://github.com/Liz-LA/MuseoProyecto.git